14.1.3 இனக்குழு அணுகியல்பு வரையறுப்பிகள் :

பொருள்நோக்கு நிரலாக்க மொழியின் மிக முக்கியமான பண்புக்கூறுகளுள் ஒன்று தரவு மறைப்பு (Data hiding) என்பதாகும். இது நிரலில் உள்ள செயற்கூறானது, இனக்குழுவிற்குள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் உறுப்புகளை (தரவு உறுப்புகள், உறுப்புச் செயல் கூறுகள்) அணுகுவதற்குத் தடை விதிக்கிறது. இனக்குழுவின் உறுப்புகளை அணுக தடைவிதிப்பதற்கு இனக்குழுவினுள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் Private, Protected மற்றும் Public என்ற சிறப்புச் சொற்கள் பயன்படுகிறது.

Private, Protected மற்றும் Public என்ற சிறப்புச் சொற்களானது அணுகியல்பு வரையறுப்பிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இனக்குழு உறுப்புகளின் கொடாநிலை அணுகியல்பானது Private ஆகும்.

Public உறுப்புகள் :

Public அணுகியல்புடன் கூடிய உறுப்புகளை இனக்குழுவிற்கு வெளியில் இருந்தும் அணுக முடியும். Public என அறிவிக்கப்பட்ட தரவு உறுப்புகளை எவ்வித உறுப்பு செயல்பாடுகளின் உதவியுமின்றி அணுக முடியும். அதாவது தரவு உறுப்புகளுக்கு மதிப்பைக் கொடுக்கவோ அல்லது மதிப்பைப் பெறவோ முடியும். உறுப்பு செயற்கூறுகள் தேவை இல்லை.

Private உறுப்புகள் :

Private அணுகியல்புடன் கூடிய இனக்குழு உறுப்புகளை இனக்குழுவிற்கு வெளியில் இருந்து அணுகமுடியாது. இனக்குழுவின் உறுப்பு செயற்கூறுகள் மட்டுமே தரவு உறுப்புகளை அணுக முடியும். கொடாநிலையாக இனக்குழுவின் உறுப்புகள் அனைத்தும் Private அணுகியல்புடன் அறிவிக்கப்படும்.

Protected உறுப்புகள் :

Protected அணுகியல்புடன் அறிவிக்கப்பட்ட தரவு உறுப்புகளும், உறுப்பு செயற்கூறுகளும் Private அணுகியல்பு கொண்ட உறுப்புகளைப் போலவே செயல்படும். ஆனால் அந்த இனக்குழுவை அடிப்படையாகக் கொண்டு தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழுவிற்குள்ளும் அணுக முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு

class என்ற சிறப்புச் சொல்லானது இது ஒரு இனக்குழு வரையறை என்பதை நிரல் பெயர்ப்பிக்கு உணர்த்துகிறது

இனக்குழுவின் பெயரானது பயனர் வரையறுக்கும் தரவினத்தின் பெயராகும். இதை பயன்படுத்தி அந்த இனக்குழுவில் பொருள்களை உருவாக்க முடியும்.

```
class student
{
private:
        char name [10];
        int rollno, mark1, mark2, total;
protected:
        void accept();
        void compute();
public:
        void display();
};
```

இவை *private* அணுகியலுடன் கூடிய தரவு உறுப்புகளாகும்
அதாவது, இவ்வுறுப்புகளை இனக்குழுவிற்கு வெளியிலிருந்து அணுகமுடியாது.

இவை *protected* அணுகியலுடன் கூடிய உறுப்பு செயற்கூறுகளாகும்
அதாவது, இவ்வுறுப்புகளை இனக்குழுவிற்கு வெளியிலிருந்து அணுகமுடியாது.
ஆனால் தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழுவிற்குள் அணுகமுடியும்.

இவை *public* அணுகியலுடன் கூடிய உறுப்பு செயற்கூறுகளாகும்.
இவ்வுறுப்புகளை இனக்குழுவிற்கு வெளியிலிருந்து அணுகமுடியும்.

Chapter 14.indd 234 4/19/2020 4:16:06 PM